

# تقرير الحالة البيئية

## شركة اوروجلو نيتينج

قطعة ( C1 ) – المنطقة الصناعية بأبو خليفة – القنطرة غرب – الاسماعلية-  
الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس

عدد الصفحات: 18

تقرير رقم: 3/1067

تاريخ التقرير: 2026/04/14

تاريخ القياسات: 2026/04/05

تم إعداد هذا التقرير طبقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية  
وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025

### إعداد

شركة فرست للاستشارات والبيئة والمعايرة

**FIRST Consultation, Environment and Calibration**

بيت خبرة ومكتب إستشارى بوزارة البيئة برقم 2024/3/28/48

إعتماد المجلس الوطنى للإعتماد ( إيجاك ) طبقاً للمواصفة ISO/IEC 17025 لأعمال القياسات البيئية

Head Office: 6/C Sherif Salama St, Takseem Elaselky, New Maadi, Cairo

Zayed Office: The Polygon Xtension- S-03-02 Sodiq Westown- Beverly Hills,

Sheikh Zayed- Giza

Mobile: 01221732510 Tel: (02)25177520 Fax: (02) 25170052

Website: [www.first-env.com](http://www.first-env.com) – Email: [info@first-env.com](mailto:info@first-env.com)



ابريل 2026

## مقدمة

### بيانات الشركة:

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| اسم الشركة  | شركة اوروجلو نيتينج                                                 |
| نشاط الشركة | غزل ونسيج وصناعة الملابس الجاهزة                                    |
| العنوان     | قطعة 21 - المنطقة الاقتصادية - ابو خليفة - غرب القنطرة - الاسماعلية |

بناءً على طلب شركة اوروجلو نيتينج من شركة فرست للإستشارات والبيئة والمعايرة إجراء قياسات الحالة البيئية للشركة بالاسماعلية حيث يلزم قانون البيئة الشركات بعمل قياسات بيئية دورية وتشمل القياسات رصد بيئة العمل وقياسات الانبعاثات الغازية وبناءً عليه فقد توجه فريق العمل للرصد البيئي لإجراء القياسات المطلوبة بتاريخ 5 ابريل 2026 .

### أهداف الرصد:

يهدف رصد الحالة البيئية لضمان التوافق مع متطلبات وزارة البيئة من خلال تقييم بيئة العمل والانبعاثات الخارجية وذلك بإجراء القياسات البيئية طبقاً للقانون 4 لسنة 1994 وتعديلاته الصادرة في قانون 9 لسنة 1994 لائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 338 / 1995 وتعديلاته 2318 / 2009 و 1095 / 2011

### نطاق العمل:

نطاق العمل هو إجراء القياسات وفقاً لبرنامج الرصد البيئي لشركة اوروجلو نيتينج واعداد تقرير بذلك وتوضيح النتائج ما اذا كان تم تحقيق التوافق مع متطلبات جهاز شئون البيئة ويتم الإبلاغ عن النتائج المخالفة لإتخاذ الإجراء اللازم والوصول بها الى الحدود المسموحة .  
يشمل برنامج الرصد اخذ عينات وتحليل ما يلي:

### وقد تم تنفيذ القياسات المطلوبة وهي:

- 1- قياس الوطأة الحرارية والحرارة.
- 2- شدة الضوضاء.
- 3- شدة الإستضاءة.
- 4- تركيز الجسيمات الكلية العالقة.
- 5- تركيز الجسيمات المستنشقة.
- 6- تركيز الغازات في بيئة العمل.
- 7- قياس الانبعاثات الغازية الناتجة من المداخل والمركبات

## الأجهزة المستخدمة:

- 1- جهاز قياس الوطأة الحرارية  
(Heat Stress Meter, EXTECH, model: HT-30, S:9623274)
- 2- جهاز قياس شدة الإستضاءة  
(Digital Lux Meter, Victor1010C, Model:VC-201,S.N:Lu001)
- 3- جهاز قياس شدة الضوضاء  
(Digital Sound Meter, CASELLA CEL, S:4784381)
- 4- جهاز تركيز الأتربة الكلية العالقة .  
(Tri-Mode Air Sampler ,Gil Air 5,Gilian,USA, S: 20161102094,Pump2)
- 5- جهاز قياس تركيز الاتربة المستنشقة .  
(Digital Particulate Monitor , Dienmern S:DM106A)
- 6- جهاز قياس تركيز الغازات والأبخرة العضوية المتطايرة في بيئة العمل.  
(QRae Plus ,Multi Gas Monitoring System,S:M01C002068)
- 7- جهاز قياس عادم المداخن والمركبات  
(Handheld Combustion Analyzer, Model : ECOM-B, S:3647)

Consultation, Environment and Calibration  
شركة FIRST للاستشارات والبيئة والمعايرة

## ٥ القياسات البيئية :

### جدول (1): قياس الوطأة الحرارية

اسم الشركة: شركة اوروجلو نيتينج

تاريخ القياس: 05 ابريل 2026

| م  | الموقع                                                                                                                                                                                                                        | متوسط الوطأة الحرارية<br>°C |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | منطقة القص                                                                                                                                                                                                                    | 19.8 °C                     |
| 2  | الانتاج (الخيطة 1)                                                                                                                                                                                                            | 19.5 °C                     |
| 3  | الانتاج (الجودة والمكواة)                                                                                                                                                                                                     | 21.3 °C                     |
| 4  | الانتاج (ازالة البقع)                                                                                                                                                                                                         | 20.5 °C                     |
| 5  | مخزن قطع الغيار                                                                                                                                                                                                               | 19.5 °C                     |
| 6  | مخزن الاكسسورات                                                                                                                                                                                                               | 19.2 °C                     |
| 7  | ورشة الصيانة                                                                                                                                                                                                                  | 20.9 °C                     |
| 8  | الانتاج (الخيطة 2)                                                                                                                                                                                                            | 19.3 °C                     |
| 9  | قسم التطريز                                                                                                                                                                                                                   | 19.6 °C                     |
| 10 | قسم الطباعة                                                                                                                                                                                                                   | 20.7 °C                     |
| 11 | غرفة تحضير الشبلونات                                                                                                                                                                                                          | 20.1 °C                     |
| 12 | معمل ومخزن الطباعة                                                                                                                                                                                                            | 19.8 °C                     |
| 13 | منطقة النسيج                                                                                                                                                                                                                  | 19.8 °C                     |
| 14 | الادارة ( دور اول )                                                                                                                                                                                                           | 19.0 °C                     |
| 15 | الادارة ( دور ثاني )                                                                                                                                                                                                          | 19.1 °C                     |
|    | الحدود العتبية المسموح بها للتعرض طبقا لمتطلبات قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 1995/338 وتعديلاتها الصادرة 2005/1741 و 2011/1095 و 544 لسنة 2016 و 1840 لسنة 2024. |                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                               | 28 °C                       |

الحدود العتبية المسموح بها للتعرض طبقا لمتطلبات قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 1995/338 وتعديلاتها الصادرة 2005/1741 و 2011/1095 و 544 لسنة 2016 و 1840 لسنة 2024.

جدول : حدود التعرض الحرارى (الوطأة الحرارية) المسموح بها فى بيئة العمل وفقاً لنظام العمل

| نظام العمل والراحة كل ساعة | عمل خفيف | عمل متوسط المشقة | عمل شاق |
|----------------------------|----------|------------------|---------|
| عمل مستمر                  | 30م      | 26.7م            | 25م     |
| 75 % عمل ، 25 % راحة       | 30.6م    | 28م              | 25.9م   |
| 50 % عمل ، 50 % راحة       | 31.4م    | 29.4م            | 27.9م   |
| 25 % عمل ، 75 % راحة       | 32.2م    | 31.1م            | 30.0م   |

## جدول (2) : قياس شدة الضوضاء

اسم الشركة : شركة اوروجلو نيتينج.

تاريخ القياس: 05 ابريل 2026

| م  | الموقع                    | متوسط شدة الضوضاء ديسيبل | الحدود العتبية المسموح بها للتعرض طبقا لمتطلبات قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 1995/338 وتعديلاتها الصادرة 2005/1741 و 2011/1095 و 544 لسنة 2016 و 1840 لسنة 2024. |
|----|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | منطقة القص                | 82.3 dB                  | 85.0 dB                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | الانتاج (الخيطة 1)        | 79.6 dB                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 3  | الانتاج (الجودة والمكواة) | 77.5 dB                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 4  | الانتاج (ازالة البقع)     | 71.2 dB                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 5  | مخزن قطع الغيار           | 68.5 dB                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | مخزن الاكسسورات           | 69.4 dB                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | ورشة الصيانة              | 63.2 dB                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 8  | الانتاج (الخيطة 2)        | 80.4 dB                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 9  | قسم التطريز               | 84.2 dB                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 | قسم الطباعة               | 79.4 dB                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | غرفة تحضير الشبلونات      | 73.8 dB                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | معمل ومخزن الطباعة        | 62.5 dB                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | منطقة النسيج              | 69.7 dB                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | الادارة ( دور اول )       | 53.4 dB                  | 65.0 dB                                                                                                                                                                                                                       |
| 15 | الادارة ( دور ثاني )      | 52.1 dB                  |                                                                                                                                                                                                                               |

الحدود العتبية المسموح بها للتعرض طبقا لمتطلبات قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 1995/338 وتعديلاتها الصادرة 2005/1741 و 2011/1095 و 544 لسنة 2016 و 1840 لسنة 2024.

جدول : الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء داخل أماكن الأنشطة الإنتاجية :

| الحد الأقصى المسموح به لمستوى الضوضاء المكافئة ديسبل ( أ ) LAeq | تحديد نوع المكان والنشاط                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90                                                              | أماكن العمل- الورش والمصانع- وما شابه ذلك ذات الوردية حتى 8 ساعات ويهدف الحد من مخاطر الضوضاء على حاسة السمع (للمنشآت التي تم ترخيصها قبل 2011) |
| 85                                                              | أماكن العمل- الورش والمصانع- وما شابه ذلك ذات الوردية حتى 8 ساعات (للمنشآت التي تم ترخيصها بدءاً من عام 2011)                                   |
| 65                                                              | المكاتب الإدارية - حجرات العمل لوحدات الحاسب الآلى أو ما شابه ذلك .                                                                             |
| 60                                                              | حجرات العمل للأنشطة التي تتطلب تركيز ذهنى روتينى وحجرات التحكم                                                                                  |
| 45                                                              | المستشفيات والعيادات الطبية – المكتبات العامة وما شابه ذلك                                                                                      |

أقصى مدة تعرض للضوضاء مسموح بها بأماكن العمل ( مصانع وورش )  
يجب ألا تزيد مستوى الضوضاء المكافئة L Aeq عن 85 ديسبل ( أ ) خلال وردية العمل اليومى 8 ساعات  
جدول : مدة التعرض القصوى للضوضاء المسموح بها في أماكن العمل :

| مستوى الضوضاء المكافئة ديسبل ( أ ) L Aeq | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
|------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| مدة التعرض ( ساعة )                      | 8  | 4  | 2   | 1   | 1/2 | 1/4 |

**جدول (3) : قياس شدة الاستضاءة**

اسم الشركة : شركة اوروجلو نيتينج.

تاريخ القياس: 05 ابريل 2026

| م  | الموقع                     | متوسط قياس شدة الاستضاءة ، Lux | الدقة المطلوبة | حدود القانون، Lux |
|----|----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 1  | منطقة القص                 | 583 Lux                        | متوسطة         | 323 Lux           |
| 2  | الانتاج (الخيطة )          | 812 Lux                        | متوسطة         | 323 Lux           |
| 3  | الانتاج (الجودة والمكواة ) | 950 Lux                        | متوسطة         | 323 Lux           |
| 4  | الانتاج (ازالة البقع )     | 583 Lux                        | متوسطة         | 323 Lux           |
| 5  | مخزن قطع الغيار            | 498 Lux                        | مخزنية         | 215 Lux           |
| 6  | مخزن الاكسسورات            | 677 Lux                        | مخزنية         | 215 Lux           |
| 7  | ورشة الصيانة               | 652 Lux                        | متوسطة         | 323 Lux           |
| 8  | الانتاج (الخيطة) 2         | 892 Lux                        | مخزنية         | 215 Lux           |
| 9  | قسم التطريز                | 830 Lux                        | متوسطة         | 323 Lux           |
| 10 | قسم الطباعة                | 743 Lux                        | متوسطة         | 323 Lux           |
| 11 | غرفة تحضير الشبلونات       | 650 Lux                        | متوسطة         | 323 Lux           |
| 12 | معمل ومخزن الطباعة         | 765 Lux                        | متوسطة         | 323 Lux           |
| 13 | منطقة النسيج               | 740 Lux                        | متوسطة         | 323 Lux           |
| 14 | الادارة ( دور اول )        | 950 Lux                        | مكتبية         | 753 Lux           |
| 15 | الادارة ( دور ثاني )       | 842 Lux                        | مكتبية         | 753 Lux           |

الحد الأدنى المسموح بها للتعرض طبقا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025

جدول : مستويات شدة الإضاءة الآمنة في العمليات الصناعية المختلفة الدقة وفي الأعمال المكتبية وغيرها .

| شدة الإضاءة             |                         | نوع العملية                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lux                     | شمعة / قدم <sup>2</sup> |                                                                                                                                          |
| 215                     | 20                      | الأعمال التي لا تستدعي دقة التفاصيل مثل تداول المواد كبيرة الحجم أو فرز الطرود.                                                          |
| 323                     | 30                      | الأعمال التي تتطلب دقة متوسطة في التفاصيل مثل تجميع أجزاء الآلات الكبيرة وطحن الحبوب ومخازن الأدوات والمهمات اللازمة لهذه الأعمال.       |
| 538                     | 50                      | الأعمال التي تتطلب دقة التفاصيل مثل تجميع المصنوعات المتوسطة أو العمل على الآلات كبيرة الحجم                                             |
| 1076                    | 100                     | الأعمال التي تتطلب دقة عالية في التفاصيل مثل تجميع المصنوعات الدقيقة وتلميع المواد وثقبها أو العمل على الآلات متوسطة الحجم               |
| 2152                    | 200                     | الأعمال التي تتطلب دقة متناهية مثل عمليات فحص وإصلاح الساعات والمجوهرات وفرز المواد الدقيقة وأعمال الطلاء والخراطة الدقيقة وما شابه ذلك. |
| الأعمال المكتبية وغيرها |                         |                                                                                                                                          |
| 215                     | 20                      | الطرق والمساعد والصلالم                                                                                                                  |
| 323                     | 30                      | العمل المكتبي العادي مثل حفظ الكتب والملفات                                                                                              |
| 753                     | 70                      | العمل المكتبي مثل القراءة والكتابة أو العمل على الآلات الكاتبة والحاسبة أو إضاءة لوحات الملصقات والإعلانات                               |
| 1076                    | 100                     | أعمال الرسم والنسخ اليدوي والقراءة الدقيقة وما شابه ذلك.                                                                                 |
| 1614                    | 150                     | أعمال التصميم أو الرسم الهندسي وما شابه ذلك                                                                                              |

**جدول (4): قياس تركيز الجسيمات الكلية العالقة (TSP, mg/m<sup>3</sup>)**

اسم الشركة: شركة اوروجلو نيتينج.

تاريخ القياس: 05 ابريل 2026

| م                                                                                                                                                                                                                                      | الموقع                    | متوسط تركيز الجسيمات<br>العالقة (mg/m <sup>3</sup> ) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | منطقة القص 1              | 1.680 mg/m <sup>3</sup>                              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                      | منطقة القص 2              | 1.750 mg/m <sup>3</sup>                              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                      | الانتاج (الخيطة) 1        | 1.230 mg/m <sup>3</sup>                              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                      | الانتاج (الجودة والمكواة) | 0.780 mg/m <sup>3</sup>                              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                      | الانتاج (ازالة البقع)     | 0.820 mg/m <sup>3</sup>                              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                      | مخزن قطع الغيار           | 0.760 mg/m <sup>3</sup>                              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                      | مخزن الاكسسورات           | 0.720 mg/m <sup>3</sup>                              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                      | ورشة الصيانة              | 0.670 mg/m <sup>3</sup>                              |
| 9                                                                                                                                                                                                                                      | الانتاج (الخيطة) 2        | 1.190 mg/m <sup>3</sup>                              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                     | قسم التطريز               | 0.740 mg/m <sup>3</sup>                              |
| 11                                                                                                                                                                                                                                     | قسم الطباعة               | 0.850 mg/m <sup>3</sup>                              |
| 12                                                                                                                                                                                                                                     | غرفة تحضير الشبلونات      | 0.810 mg/m <sup>3</sup>                              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                     | معمل ومخزن الطباعة        | 0.720 mg/m <sup>3</sup>                              |
| 14                                                                                                                                                                                                                                     | منطقة النسيج              | 1.860 mg/m <sup>3</sup>                              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                     | وسط ماكينات الطباعة       | 1.420 mg/m <sup>3</sup>                              |
| الحدود العتبية المسموح بها للتعرض طبقا لمتطلبات قانون حماية البيئة<br>رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية<br>رقم 1995/338 وتعديلاتها الصادرة 2005/1741 و 2011/1095 و<br>544 لسنة 2016 و 1840 لسنة 2024. |                           | 10 mg/m <sup>3</sup>                                 |

**جدول (5) : تركيز الجسيمات المستنشقة (PM10 , mg/m<sup>3</sup>)**

اسم الشركة : شركة اوروجلو نيتينج.

تاريخ القياس: 05 ابريل 2026

| م                                                                                                                                                                                                                             | الموقع                    | متوسط تركيز الجسيمات المستنشقة<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                             | منطقة القص 1              | 0.820 mg/m <sup>3</sup>                                |
| 2                                                                                                                                                                                                                             | منطقة القص 2              | 0.780 mg/m <sup>3</sup>                                |
| 3                                                                                                                                                                                                                             | الانتاج (الخياطة)         | 0.630 mg/m <sup>3</sup>                                |
| 4                                                                                                                                                                                                                             | الانتاج (الجودة والمكواة) | 0.330 mg/m <sup>3</sup>                                |
| 5                                                                                                                                                                                                                             | الانتاج (ازالة البقع)     | 0.410 mg/m <sup>3</sup>                                |
| 6                                                                                                                                                                                                                             | مخزن قطع الغيار           | 0.370 mg/m <sup>3</sup>                                |
| 7                                                                                                                                                                                                                             | مخزن الاكسسورات           | 0.340 mg/m <sup>3</sup>                                |
| 8                                                                                                                                                                                                                             | ورشة الصيانة              | 0.440 mg/m <sup>3</sup>                                |
| 9                                                                                                                                                                                                                             | صالة تخزين القماش         | 0.480 mg/m <sup>3</sup>                                |
| 10                                                                                                                                                                                                                            | قسم التطريز               | 0.290 mg/m <sup>3</sup>                                |
| 11                                                                                                                                                                                                                            | قسم الطباعة               | 0.430 mg/m <sup>3</sup>                                |
| 12                                                                                                                                                                                                                            | غرفة تحضير الشبلونات      | 0.380 mg/m <sup>3</sup>                                |
| 13                                                                                                                                                                                                                            | معمل ومخزن الطباعة        | 0.280 mg/m <sup>3</sup>                                |
| 14                                                                                                                                                                                                                            | منطقة النسيج              | 0.680 mg/m <sup>3</sup>                                |
| 15                                                                                                                                                                                                                            | وسط ماكينات الطباعة       | 0.720 mg/m <sup>3</sup>                                |
| الحدود العتبية المسموح بها للتعرض طبقا لمتطلبات قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 338/1995 وتعديلاتها الصادرة 1741/2005 و 1095/2011 و 544 لسنة 2016 و 1840 لسنة 2024. |                           | 3 mg/m <sup>3</sup>                                    |

**جدول (6) : قياس تركيز الغازات في بيئة العمل**

اسم الشركة: شركة اوروجلو نيتينج.

تاريخ القياس: 05 ابريل 2026

| م  | الموقع                                                                                                                                                                                                                                           | متوسط تركيز الغازات في بيئة العمل |           |                        |                        |                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  | VOC<br>ppm                        | CO<br>ppm | CO <sub>2</sub><br>ppm | SO <sub>2</sub><br>Ppm | NO <sub>2</sub><br>Ppm |
| 1  | منطقة القص 1                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                 | 0.1       | 480                    | 0.0                    | 0.0                    |
| 2  | منطقة القص 2                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                 | 0.3       | 510                    | 0.0                    | 0.0                    |
| 3  | الانتاج (الخياطة)                                                                                                                                                                                                                                | 2                                 | 0.1       | 520                    | 0.1                    | 0.1                    |
| 4  | الانتاج (الجودة والمكواة)                                                                                                                                                                                                                        | 2                                 | 0.2       | 490                    | 0.1                    | 0.2                    |
| 5  | الانتاج (ازالة البقع)                                                                                                                                                                                                                            | 4                                 | 0.3       | 1230                   | 0.3                    | 0.5                    |
| 6  | مخزن قطع الغيار                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                 | 0.2       | 580                    | 0.1                    | 0.1                    |
| 7  | مخزن الاكسسورات                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                 | 0.2       | 610                    | 0.0                    | 0.1                    |
| 8  | ورشة الصيانة                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                 | 0.2       | 450                    | 0.0                    | 0.0                    |
| 9  | صالة تخزين القماش                                                                                                                                                                                                                                | 1                                 | 0.2       | 480                    | 0.0                    | 0.0                    |
| 10 | قسم التطريز                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                 | 0.3       | 500                    | 0.1                    | 0.1                    |
| 11 | قسم الطباعة                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                 | 1.9       | 1350                   | 0.3                    | 0.4                    |
| 12 | غرفة تحضير الشبلونات                                                                                                                                                                                                                             | 5                                 | 1.4       | 1150                   | 0.1                    | 0.5                    |
| 13 | معمل ومخزن الطباعة                                                                                                                                                                                                                               | 8                                 | 1.1       | 1050                   | 0.2                    | 0.4                    |
| 14 | منطقة النسيج                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                 | 0.5       | 680                    | 0.1                    | 0.1                    |
| 15 | وسط ماكينات الطباعة                                                                                                                                                                                                                              | 9                                 | 1.2       | 1300                   | 0.4                    | 0.5                    |
|    | الحدود العتبية المسموح بها للتعرض طبقا لمتطلبات قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 1995/338 وتعديلاتها الصادرة 2005/1741 و 2011/1095 و 544 لسنة 2016 و 1840 لسنة 2024 وقرار 211 لسنة 2003 | N/A                               | 25        | 5000                   | 2                      | 3                      |

جدول (1-7): قياس تركيز الانبعاثات من مدخنة فرن التجفيف

اسم الشركة : شركة اوروجلو نيتينج.

تاريخ القياس : 5 ابريل 2026 .

نوع الوقود : كهرباء

| م | المعامل البيئي                        | وحدة القياس         | نتيجة القياس | الحدود العتبية المسموح بها للتعرض طبقا لمتطلبات قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 1995/338 وتعديلاتها الصادرة 2005/1741 و 2011/1095 و 544 لسنة 2016 و 1840 لسنة 2024 |
|---|---------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | درجة الحرارة                          | °C                  | 150          | ---                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | الأكسجين: (O <sub>2</sub> )           | %                   | 20.5         | ---                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | ثاني أكسيد الكربون (CO <sub>2</sub> ) | %                   | 1.5          | ---                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | أول أكسيد الكربون (CO)                | mg/Nm <sup>3</sup>  | 0.3          | 250                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | ثاني أكسيد الكبريت (SO <sub>2</sub> ) | mg/ Nm <sup>3</sup> | 0.0          | 100                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 | أكاسيد النيتروجين (NO <sub>x</sub> )  | mg/ Nm <sup>3</sup> | 0.0          | 300                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | الجسيمات الصلبة الكلية TSP            | mg/m <sup>3</sup>   | 28           | 100                                                                                                                                                                                                                          |

جدول (7-2): قياس تركيز الانبعاثات من مدخنة فرن التجفيف 2

اسم الشركة : شركة اوروجلو نيتينج.

تاريخ القياس : 5 ابريل 2026 .

نوع الوقود : كهرباء.

| م | المعامل البيئي                        | وحدة القياس         | نتيجة القياس | الحدود العتبية المسموح بها للتعرض طبقا لمتطلبات قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 1995/338 وتعديلاتها الصادرة 2005/1741 و 2011/1095 و 544 لسنة 2016 و 1840 لسنة 2024 |
|---|---------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | درجة الحرارة                          | °C                  | 143          | ---                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | الأكسجين (O <sub>2</sub> )            | %                   | 19.2         | ---                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | ثاني أكسيد الكربون (CO <sub>2</sub> ) | %                   | 1.2          | ---                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | أول أكسيد الكربون (CO)                | mg/Nm <sup>3</sup>  | 0.4          | 250                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | ثاني أكسيد الكبريت (SO <sub>2</sub> ) | mg/ Nm <sup>3</sup> | 0.0          | 100                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 | أكاسيد النيتروجين (NO <sub>x</sub> )  | mg/ Nm <sup>3</sup> | 0.0          | 300                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | الجسيمات الصلبة الكلية                | mg/m <sup>3</sup>   | 24           | 100                                                                                                                                                                                                                          |

**جدول (7-3) : قياس تركيز الانبعاثات من عادم المولد**

اسم الشركة: شركة اوروجلو نيتينج.

تاريخ القياس: 5 ابريل 2026 .

رقم المعدة : 18806

نوع الوقود: سولار

| م | المعامل البيئي                        | وحدة القياس       | نتيجة القياس | الحدود العتبية المسموح بها للتعرض طبقا لمتطلبات قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 1995/338 وتعديلاتها الصادرة 2005/1741 و 2011/1095 و 544 لسنة 2016 و 1840 لسنة 2024 |
|---|---------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | درجة الحرارة                          | °C                | 105          | ---                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | الأوكسجين (O <sub>2</sub> )           | %                 | 18.6         | ---                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | ثاني أكسيد الكربون (CO <sub>2</sub> ) | %                 | 2.1          | ---                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | أول أكسيد الكربون (CO)                | mg/m <sup>3</sup> | 88           | 250                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | ثاني أكسيد الكبريت (SO <sub>2</sub> ) | mg/m <sup>3</sup> | 92           | 400                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 | أكاسيد النيتروجين (NO <sub>x</sub> )  | mg/m <sup>3</sup> | 236          | 600                                                                                                                                                                                                                          |

الظروف المرجعية ( عند نسبة أكسجين 15% & درجة الحرارة 273 كلفن & واحد ضغط جوى )

$$\text{Actual Concentration} = \text{Measured Concentration} \times \frac{21 - O_{2\text{refrance}}}{21 - O_{2\text{measured}}} \times \frac{t_s + 273}{273} \times 1 \text{ atm.}$$

جدول (4-7): قياس انبعاثات عادم المركبات

اسم الشركة : شركة اوروجلو نيتينج.

تاريخ القياس: 5 ابريل 2026

| م | وصف المركبة              | قياس العتامة | حدود القانون                                    |
|---|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 1 | كلارك رقم 1<br>HYLBJ-D20 | 19.5 %       | 30 %<br>قبل عام 2003<br>25 %<br>بدا من عام 2003 |

جدول الحدود القصوى للانبعاثات (العادم) الصادرة من محركات المركبات : مركبات البنزين و الديزل:

| نوع وقود المركبة | الملوثات | المركبات المصنعة<br>قبل عام 2003 | المركبات المصنعة<br>بدا من عام 2003 | طرق القياس     |
|------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| ديزل             | العتامة  | 30 %                             | 25 %                                | عند اقصى تعجيل |

Consulation, Environment and Calibration  
شركة فرست للاستشارات والبيئة والمعايرة



## ■ مناقشة النتائج والتوصيات:

أولاً: قياس الوطأة الحرارية:

تم القياس في عدة نقاط مختلفة تمثل الموقع وأظهرت النتائج كما هو موضح بالجدول رقم (1) أن القياسات تقع داخل الحدود المسموح بها طبقاً لمتطلبات قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 1995/338 وتعديلاتها الصادرة 2005/1741 و 2011/1095 و 544 لسنة 2016 و 1840 لسنة 2024.

ثانياً: قياس شدة الضوضاء:

تم القياس في عدة نقاط مختلفة تمثل الموقع وأظهرت النتائج كما هو موضح بالجدول رقم (2) أن القياسات تقع داخل الحدود المسموح بها طبقاً لمتطلبات قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 1995/338 وتعديلاتها الصادرة 2005/1741 و 2011/1095 و 544 لسنة 2016 و 1840 لسنة 2024.

ثالثاً: قياس شدة الاستضاءة:

تم القياس في عدة نقاط مختلفة تمثل الموقع كاملاً وأظهرت النتائج كما هو موضح بالجدول رقم (3) أن القياسات تقع داخل الحدود المسموح بها طبقاً لقرار 14 لسنة 2025 .

رابعاً: قياس تركيز الجسيمات الكلية العالقة:

تم القياس في عدة نقاط مختلفة وأظهرت النتائج كما هو موضح بالجدول رقم (4) أن التركيزات تقع داخل الحدود المسموح بها طبقاً لمتطلبات قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 1995/338 وتعديلاتها الصادرة 2005/1741 و 2011/1095 و 544 لسنة 2016 و 1840 لسنة 2024.

خامساً: قياس تركيز الجسيمات المستنشقة:

تم القياس في عدة نقاط مختلفة وأظهرت النتائج كما هو موضح بالجدول رقم (5) أن التركيزات تقع داخل الحدود المسموح بها طبقاً لمتطلبات قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 1995/338 وتعديلاتها الصادرة 2005/1741 و 2011/1095 و 544 لسنة 2016 و 1840 لسنة 2024.

سادساً: قياس تركيز الغازات في بيئة العمل:

تم القياس في عدة نقاط مختلفة تمثل الموقع وأظهرت النتائج كما هو موضح بالجدول رقم (6) إلى أن القياسات ضمن الحدود المسموح بها طبقاً لمتطلبات قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 1995/338 وتعديلاتها الصادرة 2005/1741 و 2011/1095 و 544 لسنة 2016 و 1840 لسنة 2024 وقرار 211 لسنة 2003 .

سابعاً: قياس تركيز عادم المداخل والمركبات

تم قياس الانبعاثات الناتجة من أفران المجفف والمولد والكلارك وأظهرت النتائج كما هو موضح بالجدول رقم (7-1) إلى (7-4) أن التركيزات تقع داخل الحدود وأن المركبة صالحة بيئياً طبقاً لمتطلبات قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 1995/338 وتعديلاتها الصادرة 2005/1741 و 2011/1095 و 544 لسنة 2016 و 1840 لسنة 2024.

#### ■ المرفقات

- شهادة قيد و اعتماد بيت الخبرة فى مجال البيئة.
- شهادة قيد و اعتماد الإستشاريين و الأخصائيين.
- شهادة قيد و اعتماد المجلس الوطنى للإعتماد ( إيجاك ) طبقاً للمواصفة ISO/IEC 17025 لأعمال القياسات البيئية.
- شهادات معايرة الأجهزة التى تم استخدامها فى القياسات البيئية .

#### ■ فريق العمل /

م. عبدالرحمن محمد

م. ايهاب محمد

م. محمد جمال

م. احمد السيد (استشاري بيئي رقم القيد 524/17/5/2021)

أحمد السيد الشوادفي  
قيد واعتماد جهاز شئون البيئة  
استشاري در سبب اعتماد  
بيئي والقياسات البيئية  
23/17/5 /2021





Accreditation Certificate No. (021913A)

**Arab Republic of Egypt**  
**Egyptian Accreditation Council (EGAC)**

**Certifies that**

**First Consultation, Environment and Calibration**

**(6C) Sherif Salama Street – Takseem El Laselky – New Maadi  
Cairo Governorate - Egypt**

**Has been accredited by EGAC in compliance with the requirements of  
ISO/IEC 17025:2017**

**In Some Environmental Measurements, Some Pressure Tests  
For Valves, Hoses and Pipes, Some Physical and Chemical  
Tests For Water and Food and Some Microbiological Tests For  
Water, Food and Environmental Swabs**

**The scope of accreditation is described in the attached schedule No. (021913B)**

**Scope Issue No. (03)**

**Issue No. (03): November 08, 2024**

**Valid to: September 16, 2028**

**Subject to continued compliance to the above standard and EGAC requirements**

**The Laboratory is accredited to issue reports / certificates under EGAC  
accreditation according to the attached scope of accreditation**

**EGAC is an ILAC MRA Signatory in the Field of Calibration, Testing, Medical Labs,  
Proficiency Testing Providers and Inspection Bodies Accreditation**

**1<sup>st</sup> Accreditation Date: September 17, 2020**

**Eng. Hanie El Desouki**

**Executive Director**

**Egyptian Accreditation Council**



**Lieutenant General \ Kamel Al Wazir**

**Deputy Prime Minister**

**For Industrial Development**

**Minister of Transportation and Industry**

**Chairman of EGAC**



71545

شهادة اعتماد رقم (٢١٩١٣.أ)



## جمهورية مصر العربية

المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)

يشهد بأن

فرست للاستشارات والبيئة والمعايرة

(ج٦) شارع شريف سلامة - تقسيم اللاسلكي - المعادي الجديدة

محافظة القاهرة - مصر

قد حصل على اعتماد المجلس حيث تم تقييمه طبقاً للمواصفة الدولية

ISO/IEC 17025:2017

في بعض القياسات البيئية وبعض اختبارات الضغوط للصمامات  
والخرطوم والمواسير وبعض الاختبارات الفيزيائية والكيميائية للمياه  
والأغذية وفي بعض الاختبارات الميكروبيولوجية للمياه والأغذية  
والمسحات البيئية

الموضحة بالبيان المرفق رقم (٢١٩١٣.ب)

رقم إصدار المجال (٠٢)

إصدار رقم (٠٣): ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ صالحة حتى: ١٦ سبتمبر ٢٠٢٨

شرط الحفاظ على التوافق مع المواصفات أعلاه والمتطلبات الخاصة بالمجلس  
المعمل له الحق في إصدار تقارير/ شهادات تحت مظلة المجلس الوطني للاعتماد  
طبقاً لمجال الاعتماد المرفق

المجلس الوطني للاعتماد موقع على اتفاقية الاعتراف المتبادل مع منظمة التعاون الدولي  
لاعتماد المعامل (ILAC) في مجال اعتماد معامل المعايرة والاختبار والتحليل الطبية  
ومقدمي خدمة اختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفقيش

تاريخ الاعتماد الأول: ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠

فريق / كامل عبد الهادي الوزير

مهندس / هاني الدسوقي

هاني ٨١

نائب رئيس مجلس الوزراء للتقنية الصناعية

وزير النقل والصناعة

رئيس المجلس الوطني للاعتماد

المدير التنفيذي

للمجلس الوطني للاعتماد



## شهادة قيد واعتماد

بيت خبرة في مجال البيئة (مكتب استشاري)

وزارة البيئة  
جهاز شئون البيئة

يشهد جهاز شئون البيئة بأنه قد تم قيد واعتماد بيت الخبرة (المكتب الاستشاري)

شركة فرست للاستشارات والبيئة والمعايرة

بيئتنا للخبرة في مجال البيئة بناء على قرار اللجنة العليا المؤرخ في ٣٠/٤/٢٠٠٩  
السيد / أحمد السيد الكواكبي عبد المصمود

إعمالاً للمادة رقم ١٣ مكرر من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩  
في شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية المعدلة بالقانون رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١

برقم قيد : ٤٨/٣/٢٠٠٩  
وهذه الشهادة سارية لمدة خمس سنوات اعتباراً من ٣/٤/٢٠٠٩ وحتى ٣/٤/٢٠١٢  
وتعتبر هذه الشهادة لاغية في حالة وقف الترخيص لبيت الخبرة بسبب قانوني -

الرئيس التنفيذي  
رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد

على اسم



وزير البيئة  
رئيس اللجنة العليا للقيد والاعتماد



## شهادة قيد واعتماد

وزارة البينة  
جهاز شئون البينة

استشاري بيني  
أحمد السيد الشراوي محمد الفيلسوف

يشهد جهاز شئون البينة بأن السيد /

قد تم قيده واعتماده كاستشاري بيني في مجال اجراء القياسات البينية في لمعامل الخدمة

بناء على قرار اللجنة العليا للقيد والاصطفاة المؤرخ في ١٧ / ٥ / ٢٠٢١ اصملا للمادة رقم ١٣

مكرر من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ في شأن حمائية

البينة ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١

وهذه الشهادة سارية لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٧ / ٥ / ٢٠٢١ وحتى ١٦ / ٥ / ٢٠٢٩

رقم القيد : ٢٠٢١/٥/١٧١٢٢

وتعتبر هذه الشهادة لا غية في حالة وقف الترخيص لسبب غير صحيح قانوني -



الرئيس التنفيذي

رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد

محمد

### Calibration Certificate

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Calibration Date     | 14/01/2026 |
| Certificate Date     | 15/01/2026 |
| Certificate Number   | 2026/1-07  |
| Calibration Due Date | 13/01/2027 |

| Customer (Name & Address)                                                                                    | Equipment Description              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| First Consultation, Environment and Calibration Company<br><br>6/C Takseem Elaselky New Maadi , Cairo Egypt. | Heat Stress                        |
|                                                                                                              | Manufacturer : EXTECH              |
|                                                                                                              | Model : HT 30                      |
|                                                                                                              | Resolution : 0.1°C & 0.1% RH       |
|                                                                                                              | Range : ( 0: 80) °C & (0 : 99)% RH |
|                                                                                                              | S.N: 9623274                       |
|                                                                                                              | Accepted limits: ±2 °C & 3 % RH    |

#### Calibration & Environmental Conditions Equipment:

| Description  | Thermal Environmental Monitor |
|--------------|-------------------------------|
| Manufacturer | TENMARS                       |
| Model        | N/A                           |
| Serial No.   | 150305558                     |
| Range        | Up to 80 °C & 1 to 99 %RH     |
| Uncertainty  | 0.5 °C & 1.3 %RH              |
| Due Date     | 23/11/2026                    |

| Calibration Method:                                                                                                                                                                                  | Environmental Conditions During Calibration: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| The designated device is Calibrated according to internal method and FIRST PLUS laboratory procedure FLP/28. The reported uncertainty with K=2 providing a level of confidence of approximately 95%. | Humidity: 47 %RH, Temperature: 22.3 °C       |

#### Calibration Results

The instrument under calibration was calibrated up to full scale according to the used standard calibration method. The following gives the test readings and the corresponding reference mean readings.

| Parameters   | Standard Reading, | Measured Reading , | Error , ± |
|--------------|-------------------|--------------------|-----------|
| TA(°C)       | 22.0              | 22.1               | 0.1       |
| TG(°C)       | 20.1              | 20.5               | 0.4       |
| WBGT(°C)     | 18.2              | 18.0               | 0.2       |
| Humidity (%) | 44.4              | 43.2               | 1.2       |

Uncertainty of measurement : ± 0.5 °C 1.5 %RH

The instrument is in specification:

This calibration was carried out in compliance with ISO/IEC17025.

This calibration certificate refers only to the particular item submitted for calibration.

This certificate shall not be reproduced, unless written permission has been obtained from the lab

This certificate is valid only with signature and stamp.

Traceability to international system of units (SI)

Performed by Calibration Engineer

Eng. Mohammed Abd El Fattah

Approved by Lab Director

Eng. Ahmed Emara



6/C Takseem Elaselky New Maadi , Cairo , Egypt  
info@firstplusweb.com

## Calibration Certificate

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Calibration Date     | 14/01/2026 |
| Certificate Date     | 15/01/2026 |
| Certificate Number   | 2026/1-06  |
| Calibration Due Date | 13/01/2027 |

| Customer (Name & Address)                                                                                   | Equipment Description                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| First Consultation, Environment and Calibration Company<br><br>6/C Takseem Elaselky New Maadi, Cairo Egypt. | Light meter                            |
|                                                                                                             | Manufacturer : Victor1010C             |
|                                                                                                             | Model : VC-201                         |
|                                                                                                             | Resolution : 0.1, 1, 10, 100 Lux       |
|                                                                                                             | Range : 200, 2000, 20,000, 200,000 Lux |
|                                                                                                             | S.N: Lu001                             |

### Calibration & Environmental Conditions Equipment:

|              |            |
|--------------|------------|
| Description  | Lux Meter  |
| Manufacturer | Lutron     |
| Model        | N/A        |
| Serial No.   | Q592956    |
| Range        | 200000 lux |
| Uncertainty  | 2:1 lux    |
| Due Date     | 24/1/2027  |

### Calibration Method:

The designated device is calibrated according to internal method and FIRST PLUS laboratory procedure FLP/32. The reported uncertainty with K=2 providing a level of confidence of approximately 95%.

### Environmental Conditions During Calibration:

Humidity: 47 %RH, Temperature: 22.3 °C

### Calibration Results

The instrument under calibration was calibrated up to full scale according to the used standard calibration method. The following gives the test readings and the corresponding reference mean readings.

| Standard Reading, lux | Measured Reading, lux | Error, lux |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| 500                   | 501                   | 1          |
| 1000                  | 990                   | 10         |
| 10000                 | 9980                  | 20         |
| 100000                | 99900                 | 100        |
| 180000                | 179900                | 100        |

Uncertainty of measurement :  $\pm$  5.1 Lux

### The instrument is in specification:

This calibration was carried out in compliance with ISO/IEC17025.

This calibration certificate refers only to the particular item submitted for calibration.

This certificate shall not be reproduced, unless written permission has been obtained from the lab

This certificate is valid only with signature and stamp.

Traceability to international system of units (SI).

Performed by Calibration Engineer

Eng. Mohammed Abd El Fattah

Approved by Lab Director

Eng. Ahmed Emara



59 East of Autostrad, New Maadi, Cairo, Egypt

info@firstplusweb.com



## CERTIFICATE OF CALIBRATION شهادة معايرة

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Certificate No: | 955/12C001/21/35/2026 |
|-----------------|-----------------------|

|                                                                 |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ NIS Lab<br>اسم المختبر                                        | : Acoustics Metrology Lab.                                                            |
| ■ Issued For<br>مستلم                                           | : شركة فرست للاستشارات البيئية والمعايرة<br>16 ج - تقسيم اللاملكي - المعادي - القاهرة |
| ■ Contact Information of the Customer<br>بهايات التواصل بالهاتف | : 01015859615                                                                         |
| ■ Location of Calibration<br>مكان إجراء المعايرة                | : NIS                                                                                 |
| ■ Device Description<br>اسم ووصف الجهاز تحت المعايرة            | : SOUND LEVEL METER                                                                   |
| ■ Manufacturer<br>اسم الشركة المصنعة                            | : CASELLA (CHINA)                                                                     |
| ■ Model/Type<br>نموذج الجهاز                                    | : GEL-62X                                                                             |
| ■ Serial Number<br>الرقم المسجل للجهاز                          | : 474381                                                                              |
| ■ Date of Receipt<br>تاريخ الاستلام                             | : 01/03/2026                                                                          |
| ■ Issue Date<br>تاريخ الإصدار                                   | : 03/03/2026                                                                          |
| ■ Date of Calibration<br>تاريخ المعايرة                         | : 03/03/2026                                                                          |
| ■ Due Date<br>تاريخ اعادة المعايرة                              | : 02/03/2027                                                                          |
| ■ Code<br>رمز                                                   | : -----                                                                               |

Approved by

Head of Laboratory

*Dr. Mott*

Ass. Prof. Dr. Mohammed Abd-Elbassee

NIS President

*Prof. Dr. M. G. Ahmed*



## CERTIFICATE OF CALIBRATION

شهادة معايرة



|                   |                                                                                     |                       |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| • Certificate No. | 955/12C001/21/35/2026                                                               |                       |            |
| • Customer        | شركة فرست للاستشارات البيئية والمعايرة<br>ج 16 - تقسيم اللاملكى - المعادى - القاهرة |                       |            |
| • Location        | NIS                                                                                 | • Date of Receipt     | 01/03/2026 |
| • Calibrated by   | Ass. Prof. Dr. Abdelmattah A. Mahmoud                                               | • Date of Calibration | 03/03/2026 |
| • Number of pages | 4                                                                                   | • Issue Date          | 03/03/2026 |
| • File name       | ---                                                                                 | • Due Date            | 02/03/2027 |

### • Device Under Calibration

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| • Device Description | SOUND LEVEL METER |
| • Manufacturer       | CASELLA (CHINA)   |
| • Model/Type         | CEL-62X           |
| • Serial Number      | 4784381           |
| • Code               | ---               |

### • Environmental Conditions

|                  |              |              |            |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| Temperature (°C) | (19.5±0.4)   | Humidity (%) | (56.3±2.0) |
| Pressure (hPa)   | (1024.6±3.0) | ---          | ---        |

### • Calibration Method

The calibration was carried out according to IEC 61672-1:2013 "Electro-acoustics — Sound Level Meter — Part 1: Specifications"

### • Reference Standard Used

| Description of Reference Device                                 | Serial Number | Calibration Date | Certificate No.         | Expanded Uncertainty | Traceability |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Multifunction Acoustic Calibrator <sup>®</sup><br>type 4226 B&K | 2712466       | 22/09/2025       | 4781/12C002/48/240/2025 | 0.24 dB              | NIS          |
| Laboratory Standard 1/2"<br>Microphone type 4180 B&K            | 2787502       | 02/03/2026       | 915/12C003/1/29/2026    | 0.05 dB              | NIS          |

### • Uncertainty Statement

The combined standard uncertainty is calculated based on IEC 61672-1:2013 which include at least the standard uncertainty reported for the reference standard, the standard uncertainty for the measurement process, the standard uncertainty for any uncorrected errors. The combined standard uncertainty is multiplied by a coverage factor (k) of 2 to provide an expanded uncertainty, which define a level of confidence of approximately 95 percent (95.45 %). The expanded uncertainty presented in this certificate/report is consistent with the ISO/IEC GUIDE 98-3:2008 "Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)".

### • ISO 17025 Statement

All NIS Laboratories implement the NIS unified quality management system which was built to be in compliance with ISO 17025:2017. It is the customer responsibility to indicate - on the calibration label - the due date for calibration in accordance with the aforementioned ISO/SOP Calibration procedure and in compliance with ISO 17025:2017.

Calibrated by

Dr. A. A. Mahmoud  
Ass. Prof. Dr. AbdElmattah A. Mahmoud

Reviewed by

Dr. Hatem Khalaf

## CERTIFICATE OF CALIBRATION

### شهادة معايرة



|                        |                       |                 |         |
|------------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| • Certificate No.      | 955/12C001/21/35/2026 | • Serial Number | 4784381 |
| • Conformity Statement |                       |                 |         |
| Conformity Criterion   | Not applicable        |                 |         |
| Decision               | ---                   |                 |         |

#### • Calibrated Items

Frequency Weighting : dB (A and C)  
 Time Weighting : Fast and Slow  
 Level Range : (20-140) dB

#### • Calibration Results

##### 1) Frequency Weighting

Reference Frequency : 1000 Hz  
 Reference Level : 94 dB  
 Time Weighting : Fast  
 Level Range : (20-140) dB

##### A-Weighting

| Frequency (Hz) | Difference Between Measured and Reference Level (dB) | IEC 61672 Acceptance Limits (dB) |         | Expanded Uncertainty (dB) k=2 |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------|
|                |                                                      | Class 1                          | Class 2 |                               |
| 31.5           | 0.4                                                  | ±1.5                             | ±3.0    | 0.16                          |
| 63             | 0.2                                                  | ±1.0                             | ±2.0    | 0.15                          |
| 125            | 0.1                                                  | ±1.0                             | ±1.5    | 0.15                          |
| 250            | 0.0                                                  | ±1.0                             | ±1.5    | 0.14                          |
| 500            | 0.0                                                  | ±1.0                             | ±1.5    | 0.14                          |
| 1000           | 0.0                                                  | ±0.7                             | ±1.0    | 0.15                          |
| 2000           | -0.2                                                 | ±1.0                             | ±2.0    | 0.15                          |
| 4000           | -1.2                                                 | ±1.0                             | ±3.0    | 0.15                          |
| 8000           | -3.3                                                 | ±1.5-2.5                         | ±5.0    | 0.16                          |

##### C-Weighting

| Frequency (Hz) | Difference Between Measured and Reference Level (dB) | IEC 61672 Acceptance Limits (dB) |         | Expanded Uncertainty (dB) k=2 |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------|
|                |                                                      | Class 1                          | Class 2 |                               |
| 31.5           | 0.0                                                  | ±1.5                             | ±3.0    | 0.16                          |
| 63             | 0.1                                                  | ±1.0                             | ±2.0    | 0.15                          |
| 125            | 0.2                                                  | ±1.0                             | ±1.5    | 0.15                          |
| 250            | 0.1                                                  | ±1.0                             | ±1.5    | 0.14                          |
| 500            | 0.0                                                  | ±1.0                             | ±1.5    | 0.14                          |
| 1000           | 0.0                                                  | ±0.7                             | ±1.0    | 0.15                          |
| 2000           | -0.2                                                 | ±1.0                             | ±2.0    | 0.15                          |
| 4000           | -0.1                                                 | ±1.0                             | ±3.0    | 0.15                          |
| 8000           | -3.3                                                 | ±1.5-2.5                         | ±5.0    | 0.16                          |

Calibrated by

*Dr. A. A. Mahmoud*  
 Ass. Prof. Dr. AbdelFattah A. Mahmoud

Reviewed by

*Dr. Hatem Khalaf*

# CERTIFICATE OF CALIBRATION

شهادة معايرة



Certificate No. 955/12C001/21/35/2026 Serial Number 4784381

## Weighting Difference

| A-Weighting | C-Weighting | Deviation<br>(dB) | IEC 61672<br>Acceptance Limits (dB) |         | Expanded Uncertainty<br>(dB)<br>k=2 |
|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|
|             |             |                   | Class 1                             | Class 2 |                                     |
| 94.0        | 94.0        | 0.0               | ±0.2                                | ±0.2    | 0.15                                |

## 2) Time Weighting

Reference Frequency : 1000 Hz  
Reference Level : 94 dB  
Level Range : (20-140) dB  
Frequency Weighting : A-Weighting

| Fast | Slow | Deviation<br>(dB) | IEC 61672<br>Acceptance Limits (dB) |         | Expanded Uncertainty<br>(dB)<br>k=2 |
|------|------|-------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|
|      |      |                   | Class 1                             | Class 2 |                                     |
| 94.0 | 94.0 | 0.0               | ±0.1                                | ±0.1    | 0.15                                |

## 3) Level Linearity

Reference Frequency : 1000 Hz  
Time Weighting : Fast  
Level Range : (20-140) dB  
10 dB Changing

### A-Weighting

| Reference Level<br>(dB) | Measured Level<br>(dB) | Deviation<br>(dB) | IEC 61672<br>Acceptance Limits (dB) |         | Expanded Uncertainty<br>(dB)<br>k=2 |
|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|
|                         |                        |                   | Class 1                             | Class 2 |                                     |
| 104.0                   | 104.0                  | 0.0               | ±0.3                                | ±0.5    | 0.15                                |
| 114.0                   | 114.0                  | 0.0               | ±0.3                                | ±0.5    | 0.15                                |

### C-Weighting

| Reference Level<br>(dB) | Measured Level<br>(dB) | Deviation<br>(dB) | IEC 61672<br>Acceptance Limits (dB) |         | Expanded Uncertainty<br>(dB)<br>k=2 |
|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|
|                         |                        |                   | Class 1                             | Class 2 |                                     |
| 104.0                   | 104.0                  | 0.0               | ±0.3                                | ±0.5    | 0.15                                |
| 114.0                   | 114.0                  | 0.0               | ±0.3                                | ±0.5    | 0.15                                |

Calibrated by



Asst. Prof. Dr. AbdelFattah A. Mahmoud

Reviewed by



Dr. Hatem Khalaf

### Calibration Certificate

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Calibration Date     | 14/01/2026 |
| Certificate Date     | 15/01/2026 |
| Certificate Number   | 2026/1-04  |
| Calibration Due Date | 13/01/2027 |

| Customer (Name & Address)                                                                                | Equipment Description |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| First Consultation, Environment and Calibration Company<br>6/C Takseem Elaselky New Maadi , Cairo Egypt. | Air Sampling Pump     |
|                                                                                                          | Manufacturer : Gillan |
|                                                                                                          | Model : Gil Air5      |
|                                                                                                          | S.N: 20161201021      |

#### Calibration Method:

M-04-10 TSP Device Calibration Procedure and the device manual instructions.  
Dust Instrument was calibrated against traceable standards. HEPA Filters of different sizes (0.00 and 10  $\mu$ m) in addition to the comparison with NITS Calibrated Dust Track instrument of serial No. 1982536. The calibration system was traceable to SI measurement system through the comparison with NIST calibrated dust track instrument with serial No. 1982536.  
The reported uncertainty with K=2 according to the ISO/IEC 17025 "guide to the expansion of uncertainty in measurement" providing a level of confidence of approximately 95%. The Uncertainty of measurement is 1%.

#### Environmental Conditions During Calibration:

Humidity: 46 %RH, Temperature: 22.8  $^{\circ}$ C

#### Calibration Results

The instrument under calibration was calibrated up to full scale according to the used standard calibration method. The following gives the test readings and the corresponding reference mean readings.

|                                           |         |         |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Std Flow                                  | 1 L/m   | 2 L/m   | 3 L/m   | 4 L/m   |
| Device Flow                               | 0.9 L/m | 2.0 L/m | 3.1 L/m | 4.1 L/m |
| Uncertainty measurement : $\pm$ 0.028 L/m |         |         |         |         |

#### The instrument is in specification:

This calibration was carried out in compliance with ISO/IEC17025.  
This calibration certificate refers only to the particular item submitted for calibration.  
This certificate shall not be reproduced, unless written permission has been obtained from the lab.  
This certificate is valid only with signature and stamp.  
Traceability to international system of units (SI).

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Performed by Calibration Engineer | Eng. Mohammed Abd El Fattah |
| Approved by Lab Director          | Eng. Ahmed Emara            |



59 East of Autostrad, New Maadi, Cairo, Egypt  
info@firstplusweb.com

### Calibration Certificate

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Calibration Date     | 9/01/2026  |
| Certificate Date     | 11/01/2026 |
| Certificate Number   | 2026/1-62  |
| Calibration Due Date | 8/01/2027  |

| Customer (Name & Address)                                                                                    | Equipment Description                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| First Consultation, Environment and Calibration Company<br><br>6/C Takseem Elaselky New Maadi , Cairo Egypt. | Particle Counter                           |
|                                                                                                              | Manufacturer : Perfect Prime               |
|                                                                                                              | Model : Dienmern                           |
|                                                                                                              | Resolution : 1 Particle                    |
|                                                                                                              | Range : Particle size ( 2.5 & 10.0 $\mu$ m |
|                                                                                                              | S.N: 2012356                               |
|                                                                                                              | Code: DM106A                               |

#### Calibration & Environmental Conditions Equipment:

| Description  | Gas Cylinder | Particle counter |
|--------------|--------------|------------------|
| Manufacturer | MSA          | Perfect prime    |
| Model        | N/A          | Dienmern         |
| Serial No.   | 29914011     | 201809016324     |
| Due Date     | 07/2026      | 05/2026          |

| Calibration Method:                                                                                                                                                                                  | Environmental Conditions During Calibration:     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| The designated device is Calibrated according to internal method and FIRST PLUS laboratory procedure FLP/39. The reported uncertainty with K=2 providing a level of confidence of approximately 95%. | Humidity: 46 %RH, Temperature: 23.8 $^{\circ}$ C |

#### Calibration Results

The instrument under calibration was calibrated up to full scale according to the used standard calibration method. The following gives the test readings and the corresponding reference mean readings.

| Particle size $\mu$ m | Standard Reading, Particle | Measured Reading, Particle | Deviation |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 1                     | 950                        | 953                        | 3         |
| 2.5                   | 900                        | 898                        | -2        |
| 10                    | 102                        | 106                        | 4         |
| HCHO                  | 0.250                      | 0.240                      | 0.010     |
| TVOC                  | 2.500                      | 2.420                      | 0.080     |

#### The instrument is in specification:

This calibration was carried out in compliance with ISO/IEC17025.  
 This calibration certificate refers only to the particular item submitted for calibration.  
 This certificate shall not be reproduced, unless written permission has been obtained from the lab.  
 This certificate is valid only with signature and stamp.  
 Traceability to international system of units (SI).

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Performed by Calibration Engineer | Eng. Mohammed Abdel Fattah |
| Approved by Lab Director          | Eng. Ahmed Elmaghrabi      |



6/C Takseem Elaselky New Maadi - Cairo - Egypt  
 info@firstplusweb.com

### Calibration Certificate

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Calibration Date                                        | 13/06/2026            |
| Certificate Date                                        | 14/06/2026            |
| Certificate Number                                      | 1-05/2025             |
| Calibration Due Date                                    | 14/06/2027            |
| Customer (Name & Address)                               | Equipment Description |
| First Consultation, Environment and Calibration Company | Multi-Gas Monitor     |
| 6/C Takseem Elaselky New Maadi, Cairo Egypt.            | Manufacturer : QRae   |
|                                                         | Model : N/A           |
|                                                         | S.N: M01C002068       |

#### Calibration & Environmental Conditions Equipment:

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Description  | Gases Cylinders |
| Manufacturer | AMETEK          |
| Model        | N/A             |
| Due Date     | 04/2026         |

#### Calibration Method:

Based on our Calibration findings, FIRST Company certifies that the above listed instruments meet the requirements of following standards: ISO 10012 and ISO 17025 quality assurance requirements for measuring equipment's.  
Barometric Pressure : 950-1050 mbar  
Measurement Uncertainty : Uncertainty estimated at 95% confidence level (k=2)

#### Environmental Conditions During Calibration:

Humidity: 41 %RH      Temperature: 25 °C

#### Calibration Results

The Instrument under calibration was calibrated up to full scale according to the used standard calibration method. The following gives the test readings and the corresponding reference mean readings.

| Type of Gas                      | Sample / Standard | UUT | Error | Type of Gas           | Sample / Standard | UUT | Error |
|----------------------------------|-------------------|-----|-------|-----------------------|-------------------|-----|-------|
| CO , ppm                         | 250               | 250 | 0     | Gasoline , ppm        | 100               | 98  | 2     |
| HC , ppm                         | 500               | 499 | -1    | Naphthalene , ppm     | 100               | 96  | 4     |
| Acetone , ppm                    | 100               | 98  | 2     | Formaldehyde , ppm    | 100               | 100 | 0     |
| Nitric Oxide , mg/m <sup>3</sup> | 100               | 99  | 1     | Acetaldehyde , ppm    | 100               | 99  | -1    |
| Ethanol , ppm                    | 500               | 500 | 0     | Toluene , ppm         | 100               | 100 | 0     |
| HCl , mg/m <sup>3</sup>          | 100               | 99  | -1    | Phenol , ppm          | 100               | 100 | 0     |
| Chloroform , ppm                 | 100               | 100 | 0     | Benzene , ppm         | 100               | 100 | 0     |
| Ethyl Benzene , ppm              | 200               | 200 | 0     | Xylene , ppm          | 250               | 251 | 1     |
| Ethyl Ether , ppm                | 250               | 250 | 0     | Methane , ppm         | 250               | 251 | 1     |
| Acetonitrile , ppm               | 100               | 101 | 1     | Ethane , ppm          | 250               | 250 | 0     |
| Acetic Acid , ppm                | 500               | 499 | -1    | Aromatics , ppm       | 100               | 99  | 1     |
| Formic Acid , ppm                | 500               | 500 | 0     | SO <sub>2</sub> , ppm | 50                | 49  | 1     |

#### The Instrument is in specification:

This calibration was carried out in compliance with ISO/IEC17025.  
This calibration certificate refers only to the particular item submitted for calibration.  
This certificate shall not be reproduced, unless written permission has been obtained from the lab.  
This certificate is valid only with signature and stamp.  
Traceability to international system of units (SI).

Performed by Calibration Engineer : Eng. Mohammed Ali El-Fattah

Approved by Lab Director : Eng. Ahmed Emara

6/C Takseem Elaselky New Maadi - Cairo - Egypt

info@firstplusweb.com

## Calibration Certificate

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Calibration Date     | 15/2/2026  |
| Certificate Date     | 22/2/2026  |
| Certificate Number   | 2026/2-23  |
| Calibration Due Date | 14/01/2027 |

| Customer (Name & Address)                                                                                   | Equipment Description                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| First Consultation, Environment and Calibration Company<br><br>6/C Takseem Elaselky New Maadi, Cairo Egypt. | Handheld Combustion Analyzer                                                                                                                         |
|                                                                                                             | Manufacturer : ECOM                                                                                                                                  |
|                                                                                                             | Model : ECOM-B                                                                                                                                       |
|                                                                                                             | Resolution : 0.1 % O <sub>2</sub> - 0.1 % CO <sub>2</sub> - 1 ppm CO - 1 ppm NO - 1 ppm NO <sub>x</sub>                                              |
|                                                                                                             | Range : (0 - 21 % vol O <sub>2</sub> ) , (0 - 100 % vol CO <sub>2</sub> )<br>(0 - 4000 ppm CO) , (0 - 5000 ppm NO) , (0 - 1000 ppm NO <sub>x</sub> ) |
|                                                                                                             | S.N: 3647                                                                                                                                            |

### Calibration & Environmental Conditions Equipment:

| Description                       | Manufacturer | Cal. gas Content | Serial No. | Due Date |
|-----------------------------------|--------------|------------------|------------|----------|
| Ref. Gas Cylinder O <sub>2</sub>  | MSA          | 15 % vol         | 00823560   | 01/2027  |
| Ref. Gas Cylinder CO <sub>2</sub> | MSA          | 50 % vol         | 00823565   | 01/2027  |
| Ref. Gas Cylinder CO              | MSA          | 100 ppm          | 00823545   | 01/2027  |
| Ref. Gas Cylinder NO              | MSA          | 100 ppm          | 00823570   | 01/2027  |
| Ref. Gas Cylinder NO <sub>2</sub> | MSA          | 50 ppm           | 00823573   | 01/2027  |

| Calibration Method:                                                                                                                                                                                  | Environmental Conditions During Calibration: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| The designated device is Calibrated according to Internal method and FIRST PLUS laboratory procedure FLP/44. The reported uncertainty with K=2 providing a level of confidence of approximately 95%. | Humidity: 46 %RH, Temperature: 21.8 °C       |

### Calibration Results

The instrument under calibration was calibrated up to full scale according to the used standard calibration method. The following gives the test readings and the corresponding reference mean readings.

| Sensor          | Cal. gas Content | Allowable Reading | As Found Reading | As left Reading |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| O <sub>2</sub>  | 15 % vol         | 14.7-15.3 % vol   | 14.9 % vol       | 15.2 % vol      |
| CO <sub>2</sub> | 50 % vol         | 47.5-52.5 % vol   | 49.5 % vol       | 50.8 % vol      |
| CO              | 100 ppm          | 95-105 ppm        | 102 ppm          | 104 ppm         |
| NO              | 100 ppm          | 95-105 ppm        | 99 ppm           | 102 ppm         |
| NO <sub>2</sub> | 50 ppm           | 47-53 ppm         | 48 ppm           | 51 ppm          |

### The instrument is in specification:

This calibration was carried out in compliance with ISO/IEC17025.

This calibration certificate refers only to the particular item submitted for calibration.

This certificate shall not be reproduced, unless written permission has been obtained from the lab.

This certificate is valid only with signature and stamp.

Traceability to international system of units (SI).

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Performed by Calibration Engineer | Eng. Mohammed Abd El Fattah |
| Approved by Lab Director          | Eng. Ahmed Emara            |

